Основы теории нечётких множеств

Введение

- Работа Лотфи Заде «Fuzzy Sets», появившаяся в 1965 г. в журнале Information and Control, № 8, заложила основы моделирования интеллектуальной деятельности человека и явилась начальным толчком к развитию новой математической теории.
- Л. Заде расширил классическое канторовское понятие множества, допустив, что характеристическая функция (функция принадлежности элемента множеству) может принимать любые значения в интервале [0; 1], а не только значения 0 либо 1. Такие множества были названы им нечеткими (fuzzy). Он определил также ряд операций над нечеткими множествами и предложил обобщение известных методов логического вывода modus ponens и modus tollens.

Введение

- Введя затем понятие *лингвистической переменной* и допустив, что в качестве ее значений (термов) выступают нечеткие множества, Л. Заде создал аппарат для описания процессов интеллектуальной деятельности, включая нечеткость и неопределенность выражений.
- Математическая теория нечетких множеств позволяет описывать множества *E,* элементы которого удовлетворяют свойству R, определяется как множество упорядоченных пар

Введение

- *A = {$\mu_A(x)/x$}*, где $\mu_A(x)$ — *характеристическая функция*, принимающая значение 1, если x удовлетворяет свойству R, и 0 — в противном случае. Нечеткое подмножество отличается от обычного тем, что для элементов x из E нет однозначного ответа «да нет» относительно свойства R. В связи с этим нечеткое подмножество *A* универсального множества *E* определяется как множество упорядоченных пар
- *A = {$\mu_A(x)/x$}*, где $\mu_A(x)$ — характеристическая *функция принадлежности* (или просто *функция принадлежности)*, принимающая значения в некотором вполне упорядоченном множестве *M* (например, *M* = **[0, 1])**

Функция принадлежности

- Функция принадлежности указывает степень (или уровень) принадлежности элемента x подмножеству A. Множество M называют множеством принадлежностей. Если M = {0, 1}, то нечеткое подмножество A может рассматриваться как обычное или четкое множество

Примеры записи нечеткого множества

- Пусть E — $\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$, $M = [0, 1]$; A — нечеткое множество, для которого $\mu_A(x_1) = 0{,}3$; $\mu_A(x_2) = 0$; $\mu_A(x_3) = 1$; $\mu_A(x_4) = 0{,}5$; $\mu_A\{x_5) = 0{,}9$. Тогда A можно представить в виде:
- $A = \{0{,}3/ x_1; 0/x_2; 1/x_3; 0{,}5/x_4; 0{,}9/ x_5\}$

или

- $A = \{0{,}3/ x_1 + 0/x_2 + 1/x_3 + 0{,}5/ x_4 + 0{,}9/ x_5\}$

или

- **Замечание.** Здесь знак «+» не является обозначением операции сложения, а имеет смысл объединения

Основные характеристики нечетких множеств

- Пусть *M* = [0, 1] и *A* – нечеткое множество с элементами из универсального множества *E* и множеством принадлежностей *M*.
- Величина sup $\mu_A(x)$ *где* x ϵ *E* называется *высотой* нечеткого множества *A*. Нечеткое множество *A нормально,* если его высота равна 1, т.е. верхняя граница его функции принадлежности равна 1 (sup $\mu_A(x) = 1$). При sup $\mu_A(x) < 1$ ϵ *E* нечеткое множество называется *субнормальным*.

Основные характеристики нечетких множеств

- Нечеткое множество *пусто*, если $\forall x \in E \; \mu_A(x) = 0$

Непустое субнормальное множество можно нормализовать по формуле

$$\mu_A(x) := \frac{\mu_A(x)}{\sup\limits_{x \in E} \mu_A(x)}.$$

- Нечеткое множество *унимодально*, если $\mu_A(x) = 1$ только на одном x из *E*.
- *Носителем* нечеткого множества *A* является обычное подмножество со свойством $\mu_A(x) > 0$, т.е. *носитель* $A = \{x / x \in E, \mu_A(x) > 0\}$.
- Элементы $x \in E$, для которых $\mu_A(x) = 0{,}5$, называются *точками перехода* множества *A*.

Примеры нечетких множеств

- 1. Пусть E = {0, 1, 2,..., 10}, M = [0, 1]. Нечеткое множество «Несколько» можно определить следующим образом:

«Несколько» = 0,5/3 + 0,8/4+1/5 + 1/6 + 0,8/7 + 0,5/8;

Его характеристики: высота = 1, носитель = {3, 4, 5, б, 7, 8}, точки перехода – {3, 8}.

- 2. Пусть E – {0, 1, 2, 3,..., n}. Нечеткое множество "Малый" можно определить:

$$\text{«Малый»} = \left\{ \mu_{\text{Малый}}(n) = \frac{1}{1 + (n/10)^2} / n \right\}.$$

Примеры нечетких множеств

- 3. Пусть E = {1, 2, 3,…, 100} и соответствует понятию «Возраст», тогда нечеткое множество «Молодой» может быть определено с помощью

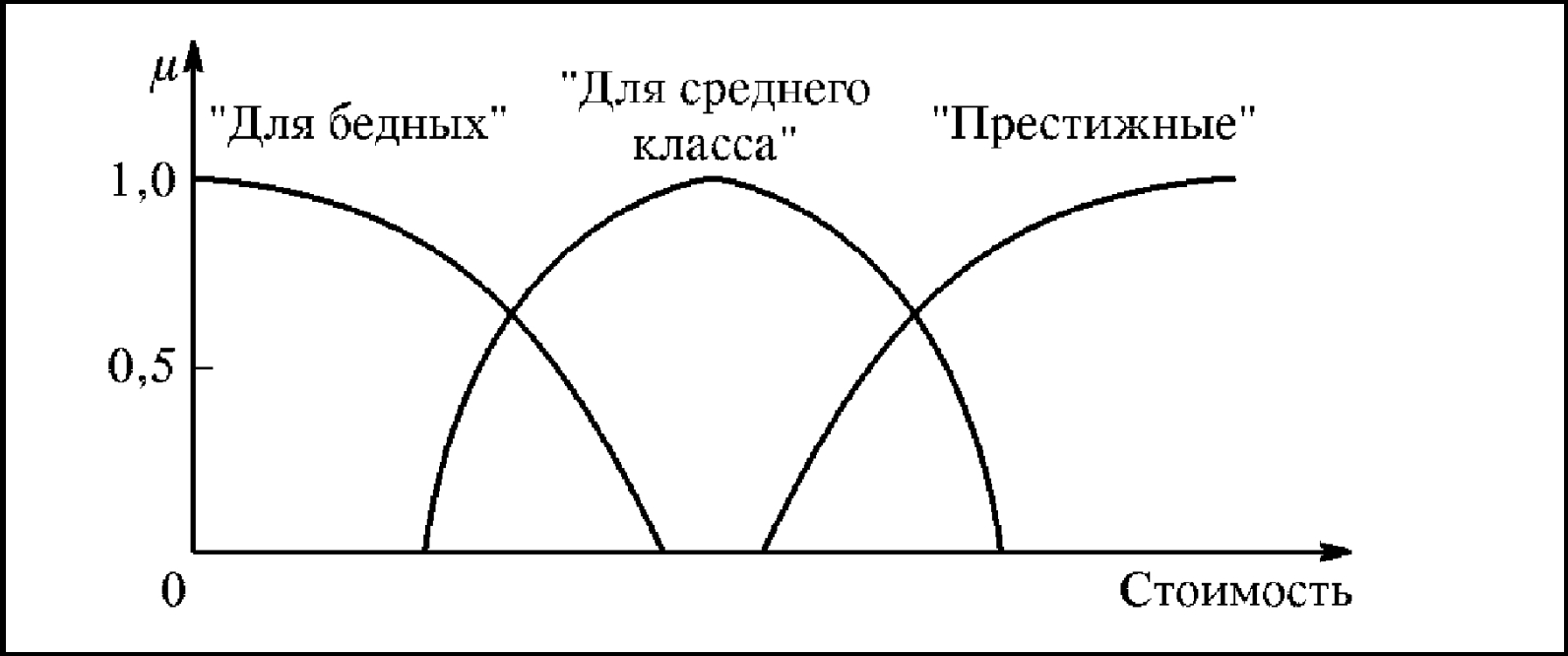
$$\mu_{\text{Молодой}}(x) = \begin{cases} 1, & x \in [1, 25], \\ \dfrac{1}{1 + \left((x-25)/5\right)^2}, & x > 25. \end{cases}$$

- Нечеткое множество «Молодой» на универсальном множестве *E'* = {ИВАНОВ, ПЕТРОВ, СИДОРОВ,. . .} задается с помощью функции принадлежности $\mu_{молодой}(x)$ на E = {1, 2, 3, ..., 100} (возраст), называемой по отношению к *E'* функцией совместимости, при этом:

  $\mu_{молодой}$ (СИДОРОВ) := $\mu_{молодой}(x)$, где x — возраст СИДОРОВА.

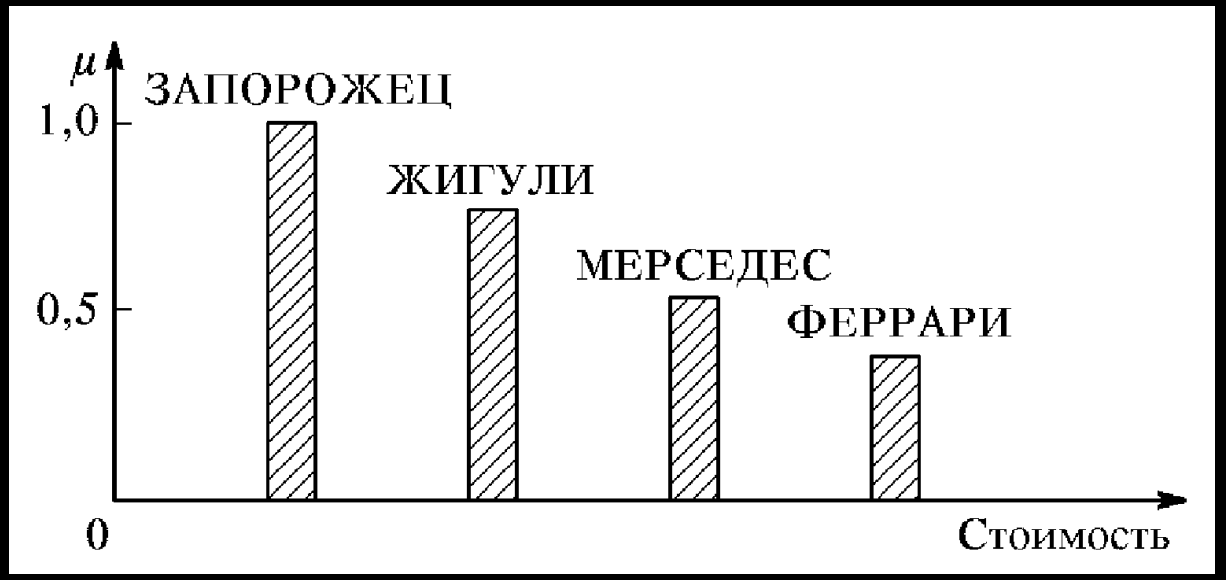
Примеры нечетких множеств

- 4. Пусть *E* = {ЗАПОРОЖЕЦ, ЖИГУЛИ, МЕРСЕДЕС,...} – множество марок автомобилей, а *E'* = [0, ∞) — универсальное множество «Стоимость», тогда на *E'* мы можем определить нечеткие множества типа: «Для бедных», «Для среднего класса», «Престижные», с функциями принадлежности вида



Примеры нечетких множеств

- Имея эти функции и зная стоимости автомобилей из *E* в данный момент времени, мы тем самым определим на *E'* нечеткие множества с этими же названиями.
- Так, например, нечеткое множество «Для бедных», заданное на универсальном множестве *E* = {ЗАПОРОЖЕЦ, ЖИГУЛИ, МЕРСЕДЕС,. ..}, выглядит так



Примеры нечетких множеств

- 5. Пусть *E* — множество целых чисел:

E = {-8,-5,-3, 0, 1, 2, 4, 6, 9}.

- Тогда нечеткое подмножество чисел, по абсолютной величине близких к нулю, можно определить, например, так:

A = {0/-8 + 0,5/-5 + 0,6/-3 + 1/0 + 0,9/1 + 0,8/2 + 0,6/4 + 0,3/6 + 0/9}.

Логические операции над нечеткими множествами

- ***Включение***. Пусть *A* и *B* — нечеткие множества на универсальном множестве *E*. Говорят, что *A* содержится в B, если

$$\forall x \in E \quad \mu_A(x) \leqslant \mu_B(x).$$

- Обозначение: *A* ⊂ *B*.
- Иногда используют термин *доминирование*, т.е. в случае, когда A ⊂ B, говорят, что *B* доминирует над *A*.

Логические операции над нечеткими множествами

- ***Равенство***. *A* и *B* равны, если

$$\forall x \in E \ \mu_A(x) = \mu_B(x)$$

- Обозначение: *A* = *B*.
- ***Дополнение***. Пусть *M* = [0, 1], *A* и *B* — нечеткие множества, заданные на *E*. *A и B* дополняют друг друга, если

$$\forall x \in E \ \mu_A(x) = 1 - \mu_B(x).$$

- Обозначение $B = \overline{A}$ или $A = \overline{B}$.
- Очевидно, что $\overline{\overline{A}} = A$

Логические операции над нечеткими множествами

- **Пересечение** $A \cap B$ наибольшее нечёткое подмножество, содержащееся одновременно в A и B:

$$\mu_{A \cap B}(x) = \min\left(\mu_A(x), \mu_B(x)\right).$$

- **Объединение** $A \cup B$ наибольшее нечёткое подмножество, содержащееся либо в A, либо в B:

$$\mu_{A \cup B}(x) = \max\left(\mu_A(x), \mu_B(x)\right).$$

Логические операции над нечеткими множествами

- **Разность** $A - B = A \cap \overline{B}$ с функцией принадлежности :

$$\mu_{A-B}(x) = \mu_{A\cap\overline{B}}(x) = \min\left(\mu_A(x),\, 1 - \mu_B(x)\right).$$

- **Дизъюнктивная сумма**

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) = (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$$

с функцией принадлежности:

$$\mu_{A\oplus B}(x) = \max\left(\min\left(\mu_A(x),\, 1 - \mu_B(x)\right);\, \min\left(1 - \mu_A(x),\, \mu_B(x)\right)\right)$$

Логические операции над нечеткими множествами. Пример

- Заданы множества

$$A = 0{,}4/x_1 + 0{,}2/x_2 + 0/x_3 + 1/x_4;$$
$$B = 0{,}7/x_1 + 0{,}9/x_2 + 0{,}1/x_3 + 1/x_4;$$
$$C = 0{,}1/x_1 + 1/x_2 + 0{,}2/x_3 + 0{,}9/x_4.$$

Логические операции над нечеткими множествами. Пример

- Заданы множества:

$$A = 0{,}4/x_1 + 0{,}2/x_2 + 0/x_3 + 1/x_4;$$
$$B = 0{,}7/x_1 + 0{,}9/x_2 + 0{,}1/x_3 + 1/x_4;$$
$$C = 0{,}1/x_1 + 1/x_2 + 0{,}2/x_3 + 0{,}9/x_4.$$

- Здесь:

1) $A \subset B$, т. е. A содержится в B или B доминирует A; C *несравнимо* ни с A, ни с B, т. е. пары $\{A, C\}$ и $\{A, C\}$ — пары недоминируемых нечетких множеств.

2) $A \neq B \neq C$.

Логические операции над нечеткими множествами. Пример

3) $\overline{A} = 0{,}6/x_1 + 0{,}8/x_2 + 1/x_3 + 0/x_4$; $\overline{B} = 0{,}3/x_1 + 0{,}1/x_2 + 0{,}9/x_3 + + 0/x_4$.

4) $A \cap B = 0{,}4/x_1 + 0{,}2/x_2 + 0/x_3 + 1/x_4$.

5) $A \cup B = 0{,}7/x_1 + 0{,}9/x_2 + 0{,}1/x_3 + 1/x_4$.

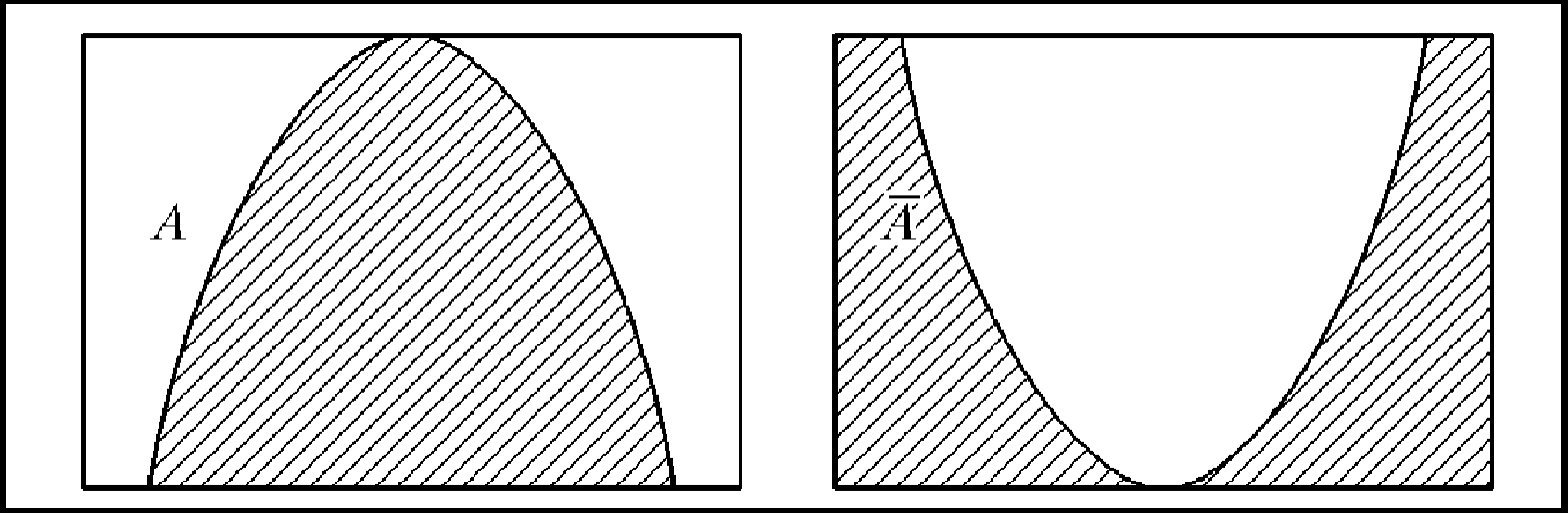
6) $A - B = A \cap \overline{B} = 0{,}3/x_1 + 0{,}1/x_2 + 0/x_3 + 0/x_4$; $B - A = \overline{A} \cap B = = 0{,}6/x_1 + 0{,}8/x_2 + 0{,}1/x_3 + 0/x_4$.

7) $A \oplus B = 0{,}6/x_1 + 0{,}8/x_2 + 0{,}1/x_3 + 0/x_4$.

$$A = 0{,}4/x_1 + 0{,}2/x_2 + 0/x_3 + 1/x_4;$$
$$B = 0{,}7/x_1 + 0{,}9/x_2 + 0{,}1/x_3 + 1/x_4;$$
$$C = 0{,}1/x_1 + 1/x_2 + 0{,}2/x_3 + 0{,}9/x_4.$$

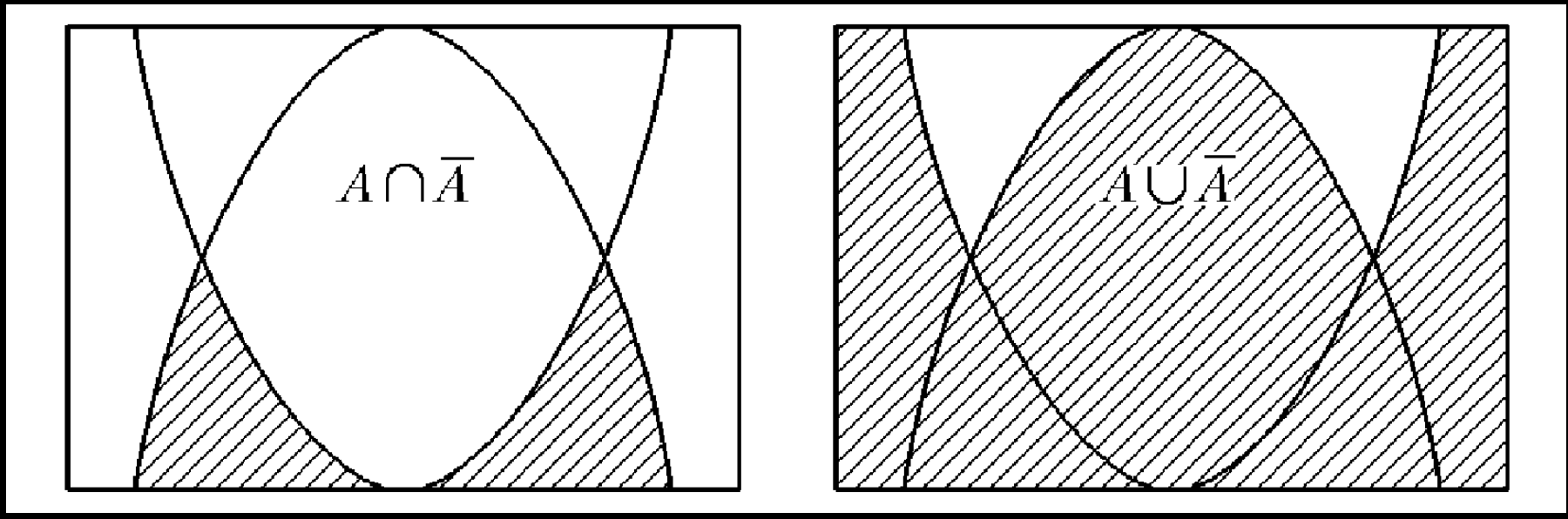
Графическое представление логических операций

- Рассмотрим прямоугольную систему координат, на оси ординат которой откладываются значения μA(x), на оси абсцисс в произвольном порядке расположены элементы E



Графическое представление логических операций

- Рассмотрим прямоугольную систему координат, на оси ординат которой откладываются значения μA(x), на оси абсцисс в произвольном порядке расположены элементы E



Свойства операций ∪ и ∩

- Пусть A, B, C — нечеткие множества, тогда выполняются следующие свойства:

1) $\left.\begin{array}{l} A \cap B = B \cap A \\ A \cup B = B \cup A \end{array}\right\}$ — *коммутативность*;

2) $\left.\begin{array}{l} (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) \\ (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \end{array}\right\}$ — *ассоциативность*;

3) $\left.\begin{array}{l} A \cap A = A \\ A \cup A = A \end{array}\right\}$ — *идемпотентность*;

4) $\left.\begin{array}{l} A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \\ A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \end{array}\right\}$ — *дистрибутивность*;

Свойства операций ∪ и ∩

5) $A \cup \varnothing = A$, где $\varnothing$ — *пустое множество*, т. е. $\mu_{\varnothing}(x) = 0$ $x \in E$;

6) $A \cap \varnothing = \varnothing$;

7) $A \cap E = A$, где E — *универсальное множество*;

8) $A \cup E = E$;

9) $\left.\begin{array}{l} \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B} \\ \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \end{array}\right\}$ — *теоремы де Моргана.*

- В отличие от четких множеств, для нечетких множеств в общем случае:

$$A \cap \overline{A} \neq \varnothing, \quad A \cup \overline{A} \neq E$$

Треугольные нормы и конормы

- Введенные выше операции над нечеткими множествами основаны на использовании операций max и min. В теории нечетких множеств разрабатываются вопросы построения обобщенных, параметризованных операторов пересечения, объединения и дополнения, позволяющих учесть разнообразные смысловые оттенки соответствующих им связок «и», «или», «не».

- Один из подходов к операторам пересечения и объединения заключается в их определении в классе треугольных норм и конорм.

Треугольная норма

- Треугольной нормой (t-нормой) называется двуместная действительная функция T: [0, 1] X [0, 1] —> [0, 1], удовлетворяющая следующим условиям:

1) $T(0, 0) = 0;\ T(\mu_A, 1) = \mu_A;\ T(1, \mu_A) = \mu_A$ — *ограниченность*;

2) $T(\mu_A, \mu_B) \leqslant T(\mu_C, \mu_D)$, если $\mu_A \leqslant \mu_C,\ \mu_B \leqslant \mu_D$ — *монотонность*;

3) $T(\mu_A, \mu_B) = T(\mu_B, \mu_A)$ — *коммутативность*;

4) $T\big(\mu_A, T(\mu_B, \mu_C)\big) = T\big(T(\mu_A, \mu_B), \mu_C\big)$ — *ассоциативность*;

Примеры треугольных норм

$$\min(\mu_A, \mu_B)$$

произведение $\mu_A \cdot \mu_B$

$$\max(0, \mu_A + \mu_B - 1).$$

Треугольная конорма

- Треугольной конормой (t-конормой, S-нормой) называется двуместная действительная функция S: [0, 1] X [0, 1] —> [0, 1], удовлетворяющая следующим условиям:

1) $S(1, 1) = 1;\ S(\mu_A, 0) = \mu_A;\ S(0, \mu_A) = \mu_A$ — *ограниченность*;

2) $S(\mu_A, \mu_B) \geqslant S(\mu_C, \mu_D)$, если $\mu_A \geqslant \mu_C,\ \mu_B \geqslant \mu_D$ — *монотонность*;

3) $S(\mu_A, \mu_B) = S(\mu_B, \mu_A)$ — *коммутативность*;

4) $S\big(\mu_A, S(\mu_B, \mu_C)\big) = S\big(S(\mu_A, \mu_B), \mu_C\big)$ — *ассоциативность*.

Примеры треугольных конорм

$$\max(\mu_A, \mu_B)$$

$$\mu_A + \mu_B - \mu_A \cdot \mu_B$$

$$\min(1, \mu_A + \mu_B).$$

Алгебраические операции над нечёткими множествами

- *Алгебраическое произведение* A и B обозначается $A \cdot B$ и определяется так: $\forall x \in E\ \mu_{A \cdot B}(x) = \mu_A(x)\mu_B(x)$.
- Алгебраическая сумма этих множеств обозначается $A \hat{+} B$ и определяется так:
  $\forall x \in E\ \mu_{A \hat{+} B}(x) = \mu_A(x) + \mu_B(x) - \mu_A(x)\mu_B(x)$

Алгебраические операции над нечёткими множествами

Для операций $\{\cdot, \hat{+}\}$ выполняются свойства:

1) $\left.\begin{array}{l} A \cdot B = B \cdot A \\ A \hat{+} B = B \hat{+} A \end{array}\right\}$ — *коммутативность*;

2) $\left.\begin{array}{l} (A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C) \\ (A \hat{+} B) \hat{+} C = A \hat{+} (B \hat{+} C) \end{array}\right\}$ — *ассоциативность*;

3) $A \cdot \varnothing = \varnothing,\ A \hat{+} \varnothing = A,\ A \cdot E = A,\ A \hat{+} E = E$;

4) $\left.\begin{array}{l} \overline{A \cdot B} = \overline{A} \hat{+} \overline{B} \\ \overline{A \hat{+} B} = \overline{A} \cdot \overline{B} \end{array}\right\}$ — *теоремы де Моргана.*

Алгебраические операции над нечёткими множествами

Не выполняются:

1) $\left.\begin{array}{l} A \cdot A = A \\ A \hat{+} A = A \end{array}\right\}$ — *идемпотентность*;

2) $\left.\begin{array}{l} A \cdot (B \hat{+} C) = (A \cdot B) \hat{+} (A \cdot C) \\ A \hat{+} (B \cdot C) = (A \hat{+} B) \cdot (A \hat{+} C) \end{array}\right\}$ — *дистрибутивность*;

3) а также $A \cdot \overline{A} = \varnothing, \ A \hat{+} \overline{A} = E.$

Алгебраические операции над нечёткими множествами

- При совместном использовании операций объединения, пересечения, произведения и суммирования выполняются свойства:

$$
\begin{aligned}
&1)\ A \cdot (B \cup C) = (A \cdot B) \cup (A \cdot C);\\
&2)\ A \cdot (B \cap C) = (A \cdot B) \cap (A \cdot C);\\
&3)\ A \hat{+} (B \cup C) = (A \hat{+} B) \cup (A \hat{+} C);\\
&4)\ A \hat{+} (B \cap C) = (A \hat{+} B) \cap (A \hat{+} C).
\end{aligned}
$$

Алгебраические операции над нечёткими множествами

- Возведение в степень
- На основе операции алгебраического произведения определяется операция *возведения в степень α* нечеткого множества A, где *α* — положительное число. Нечеткое множество A^{α} определяется функцией принадлежности $\mu^{\alpha}_{A} = \mu^{\alpha}_{A}(x)$. Частным случаем возведения в степень являются:

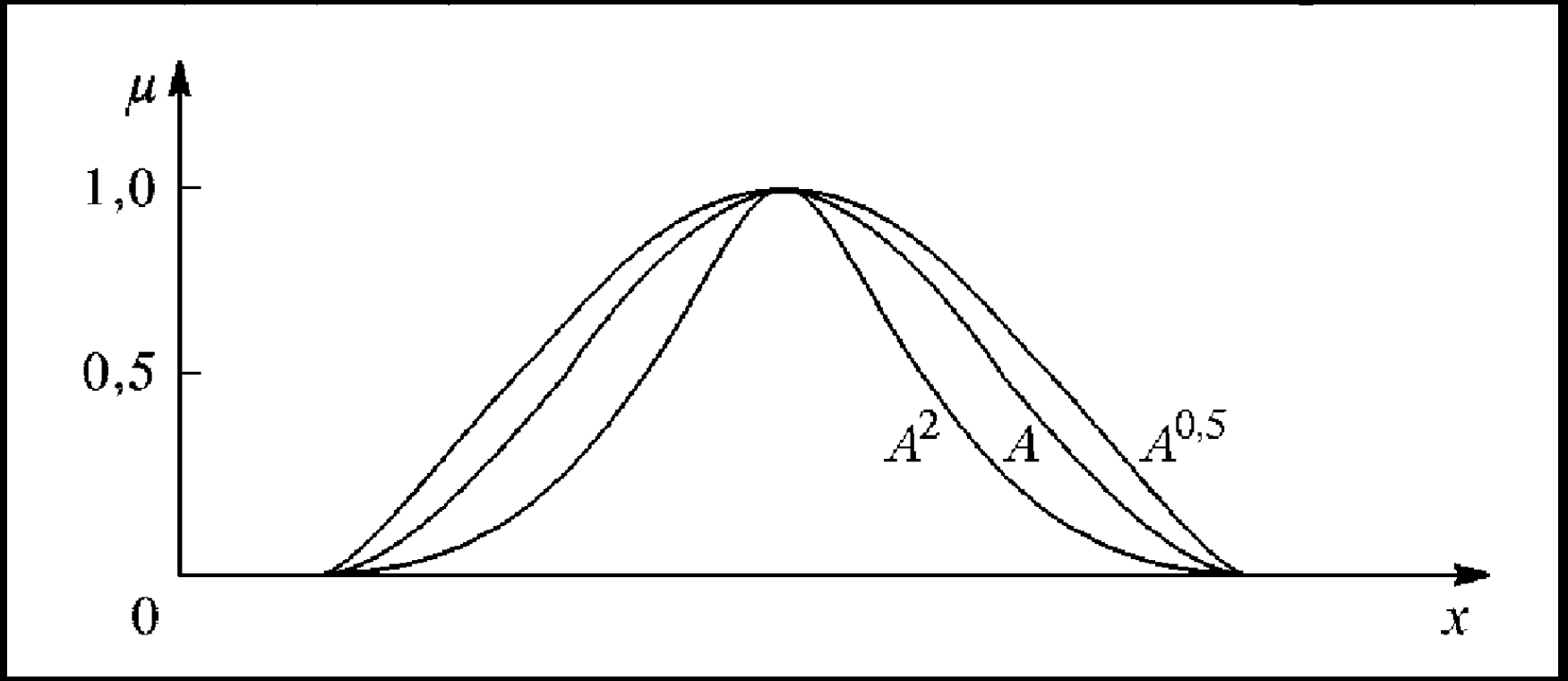
  1) CON (A) = A^2 — операция *концентрирования (уплотнения);*

  2) DIL (A) = $A^{0,5}$ — операция *растяжения,*

  которые используются при работе с лингвистическими неопределенностями

Алгебраические операции над нечёткими множествами

- Иллюстрация операций концентрирования и растяжения



Алгебраические операции над нечёткими множествами

- *Умножение на число.* Если *a* — положительное число, такое, что amax $\mu_A(x)$ <= 1 при x из A, то нечеткое множество *aA* имеет функцию принадлежности:

  $\mu_{aA}(x) = a\mu_A(x)$